

Оглавление

1	Введение	2
2	Цифровые двойники в нефтегазовой отрасли: история, цели и задачи	3
2.1	История развития цифровых двойников в нефтегазовой отрасли	3
2.2	Цели и задачи научно-исследовательских разработок	3
2.3	Типичные для данной области исследований постановки задач .	4
3	Как устроен цифровой двойник: математические модели и методы	6
3.1	Математические модели, лежащие в основе цифровых двойников	6
3.2	Методы и подходы к решению задач в области цифровых двойников	8
4	Результаты современных исследований в области цифровых двойников	11
5	Современное состояние, тенденции развития и выводы	13
5.1	Современное состояние исследований в области цифровых двойников	13
5.2	Основные тенденции развития	13
5.3	Выводы	14
	Список литературы	16

1 Введение

Нефтегазовая отрасль сегодня — это сложный механизм, от работы которого зависит очень многое: и энергобезопасность стран, и экономическое развитие, и даже экологическая обстановка. При этом добывать углеводороды (нефть и природный газ) с каждым годом становится всё сложнее — месторождения истощаются, новые запасы находятся в труднодоступных регионах, а требования к эффективности и безопасности постоянно растут.

В такой ситуации компании вынуждены искать новые способы управления своими активами. Одним из самых перспективных решений стали цифровые двойники. Говоря простыми словами, это виртуальная копия реального объекта — скважины, месторождения или завода, — которая постоянно обновляется за счет данных с датчиков и позволяет не просто наблюдать за процессом, но и прогнозировать его развитие. Эта технология позволяет не только видеть, что происходит с оборудованием или пластом в данный момент, но и с помощью продвинутой аналитики отвечать на вопрос «что будет, если?», просчитывая сценарии на будущее.

Цель данной работы — разобраться, как цифровые двойники помогают нефтегазовой отрасли, какие задачи они решают и что уже удалось достичь на практике. Для этого мы рассмотрим математические модели, лежащие в основе таких систем, а также реальные примеры внедрения в России.

В ходе выполнения работы был проведён поиск и анализ научных публикаций, материалов отраслевых конференций и интернет-ресурсов. Основную часть источников составили статьи в научных журналах, а также отраслевые обзоры и новостные материалы, отражающие практический опыт внедрения цифровых двойников в российских нефтегазовых компаниях.

2 Цифровые двойники в нефтегазовой отрасли: история, цели и задачи

2.1 История развития цифровых двойников в нефтегазовой отрасли

Концепция цифровых двойников в нефтегазовой отрасли не возникла на пустом месте: еще около 30 лет назад инженеры активно использовали трехмерные и интегрированные модели для проектирования месторождений, которые и стали прямыми предшественниками современных виртуальных копий [1].

Исторически развитие шло от статичных интегрированных моделей, которые со временем устаревали, к динамическим системам, способным подтягивать данные с реального оборудования и почти мгновенно отображать текущее состояние месторождения [2].

Показательным примером такого перехода стал опыт «Газпром нефти»: в 2017 году компания открыла Центр управления добычей, где ИИ-решения в реальном времени анализируют данные с более чем 5 000 скважин и оптимизируют их эксплуатацию [3].

2.2 Цели и задачи научно-исследовательских разработок

Если говорить о главной цели, то цифровые двойники в нефтегазовой отрасли создаются для того, чтобы превратить разрозненные данные с тысяч датчиков в инструмент принятия решений — позволяющий не просто

наблюдать за режимами работы скважин и оборудования, а предсказывать их изменения и управлять ими в реальном времени.

Для достижения этой цели цифровые двойники решают комплекс взаимосвязанных задач: моделирование технологических процессов (движения флюидов в пласте, изменения давления и температуры), прогнозирование состояния физических активов (скважин, насосов, трубопроводов) и планирование их диагностики и ремонта [4].

В результате внедрения таких систем компании получают возможность не только оперативно отслеживать параметры работы оборудования, но и принимать обоснованные решения по оптимизации добычи и снижению эксплуатационных затрат [5].

Согласно исследованиям Финансового университета, внедрение цифровых двойников для мониторинга буровых установок и платформ позволяет контролировать работу оборудования напрямую из офиса, сводя к минимуму необходимость физических выездов на месторождения [13].

2.3 Типичные для данной области исследований постановки задач

В зависимости от того, на каком этапе находится актив — разведка, обустройство, эксплуатация или вывод из эксплуатации, — перед цифровыми двойниками ставятся разные типы задач, которые можно объединить в несколько групп.

Выделяют три группы: мониторинг текущего состояния объектов, прогнозирование их поведения и возможных отклонений, а также оптимизация режимов работы и поддержка принятия управленческих решений [6].

Примером может служить задача прогнозирования добычи: на основе текущих данных с датчиков (давление, температура, дебит) цифровой двойник должен рассчитать, сколько нефти будет добыто через месяц или год при текущих режимах работы скважин. Другая типовая задача — подбор оптимального режима работы оборудования: модель рассчитывает несколько вариантов и предлагает такой, при котором износ насоса будет минимальным, а добыча останется на нужном уровне. Третий класс задач — обнаружение аномалий: цифровой двойник в реальном времени сравнивает показания датчиков с ожидаемыми значениями и предупреждает оператора, если поведение скважины отклоняется от нормы.

3 Как устроен цифровой двойник: математические модели и методы

3.1 Математические модели, лежащие в основе цифровых двойников

В основе любого цифрового двойника месторождения лежит гидродинамическая модель. Простыми словами, это компьютерная программа, которая с помощью математических уравнений рассчитывает, как именно нефть, газ и вода движутся под землей внутри горной породы.

Приведённые ниже уравнения представляют собой базовый математический каркас, на котором строятся промышленные гидродинамические модели. Более детальное описание можно найти в [10].

Главным уравнением, которое описывает движение флюида (жидкости или газа) из-за разницы давлений, является линейный закон фильтрации Дарси (однофазной):

$$\vec{v} = -\frac{k}{\mu} \nabla p \quad (3.1)$$

где:

- $\vec{v}$ — скорость, с которой жидкость или газ продвигается сквозь породу, м/с;
- k — коэффициент проницаемости (показывает, насколько легко порода пропускает через себя флюид), м²;
- μ — вязкость жидкости или газа (например, густая нефть течет медленнее, а вода — быстрее), Па·с;

- ∇p — градиент давления (показывает, насколько быстро меняется давление от точки к точке; именно этот перепад и «толкает» нефть к скважине), Па/м.

Однако сам по себе закон Дарси описывает лишь скорость потока, но не его изменение в пространстве и времени. Чтобы получить замкнутую модель пласта, его необходимо объединить с фундаментальным законом сохранения массы. Этот закон гарантирует, что вещество не исчезает и не возникает из ниоткуда: сколько флюида ушло из одной точки, столько же должно прийти в другую (с учётом отбора через скважину). Для пористой среды данный принцип записывается в виде уравнения неразрывности:

$$\nabla \cdot (\rho \vec{v}) + \frac{\partial(\phi \rho)}{\partial t} + q = 0 \quad (3.2)$$

где:

- ϕ — пористость породы (процент пустот в камне, где может находиться нефть), д. ед.;
- ρ — плотность жидкости или газа, кг/м³;
- t — время, с;
- q — интенсивность стока, кг/(м³·с).

Под землей условия постоянно меняются: нефть и газ сжимаются или расширяются от изменения давления и температуры. Чтобы учесть эти изменения, в цифровой двойник встраивают так называемую PVT-модель. Она описывает, как меняются свойства нефти, газа и воды (плотность, объём, вязкость) при любых изменениях давления и температуры.

Например, для газов базовым уравнением-помощником является закон Менделеева — Клапейрона, в который программисты добавляют специальную поправку (z) на сжимаемость реального газа:

$$pV = zNRT \quad (3.3)$$

где:

- p — текущее давление, Па;
- V — объем газа, м³;
- z — коэффициент сжимаемости (показывает, насколько поведение реального газа отличается от идеального), д. ед.;
- N — количество вещества, моль;
- R — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К);
- T — температура, К.

3.2 Методы и подходы к решению задач в области цифровых двойников

Уравнения, описанные в предыдущем разделе, невозможно решить точными аналитическими формулами. Для их решения на практике применяются численные методы. Реальный нефтяной пласт в компьютерной программе разбивается на миллионы отдельных трехмерных кубиков — расчетных ячеек. В результате получается гигантская виртуальная сетка, для каждой ячейки которой компьютер последовательно рассчитывает давление и движение флюидов.

Основным инструментом для этого выступает метод конечных разностей [10]. Его суть заключается в том, что непрерывные дифференциальные уравнения заменяются их дискретными (разностными) аналогами.

При создании расчетных модулей цифровых двойников применяют два главных подхода к расчету параметров во времени:

- **Явные схемы расчетов.** Значения давления и насыщенности ячеек на следующем шаге времени вычисляются напрямую из уже известных данных на текущий момент. Такой алгоритм прост в написании, программа работает быстро и не требует много оперативной памяти. Однако у явных схем есть серьезный недостаток — они математически неустойчивы. Если взять слишком большой шаг по времени, программа выдаст бессмысленный результат (произойдет «развал» счета). Программистам приходится выставить шаг в масштабе минут или секунд, что сильно растягивает время моделирования.
- **Неявные схемы расчетов.** Все параметры во всех миллионах ячеек на новом шаге времени рассчитываются одновременно, будучи жестко связанными друг с другом. Это требует решения колоссальных систем нелинейных уравнений на каждом шаге. С точки зрения ИТ-архитектуры это тяжелая задача, требующая мощных серверов. Однако такие схемы абсолютно устойчивы при любых шагах по времени (можно делать шаг в дни и недели). Именно они лежат в основе современных цифровых двойников, так как позволяют мгновенно просчитывать прогнозы на годы вперед.

В последние годы классические численные симуляторы (программы, внутри которых реализованы описанные выше разностные схемы) начали

объединять с алгоритмами искусственного интеллекта. Нейросети обучают на результатах предыдущих неявных расчетов, после чего они могут мгновенно выдавать точные прогнозы «что будет, если?», минуя долгие стандартные вычисления на серверах.

4 Результаты современных исследований в области цифровых двойников

Описанные выше численные методы десятилетиями служили вычислительным ядром моделей пласта. Однако практика показывает, что для создания полноценного цифрового двойника одних физических моделей уже недостаточно — ключевым ограничением остаётся высокая вычислительная стоимость расчётов на сетках в миллионы ячеек.

Чтобы преодолеть это ограничение, современные исследования всё чаще строятся на стыке нескольких дисциплин: гидродинамики, геомеханики и методов машинного обучения. Такой подход позволяет создавать комплексные модели, где нейросети берут на себя часть вычислений, а физические уравнения учитывают взаимовлияние различных процессов в пласте.

Одним из направлений является применение машинного обучения для ускорения прогнозных расчётов. Яркий пример — внедрение на Самотлорском месторождении компании «Роснефть», где нейросетевое моделирование успешно применяется для прогнозирования и оптимизации добычи [11].

Другое направление связано с созданием комплексных интегрированных моделей, объединяющих тысячи скважин в единую цифровую среду. Успешным отечественным примером здесь является Ватъеганское месторождение компании «ЛУКОЙЛ», где в промышленную эксплуатацию была запущена интегрированная модель, охватывающая более трех тысяч скважин [14].

Эти примеры показывают, что цифровые двойники сегодня решают два основных типа задач: ускорение прогнозных расчётов с помощью нейросетей и объединение тысяч скважин в единую интегрированную модель для

управления месторождением как целым. В обоих случаях компании отмечают снижение эксплуатационных затрат и повышение качества решений, однако конкретные цифры экономического эффекта публикуются редко.

5 Современное состояние, тенденции развития и выводы

5.1 Современное состояние исследований в области цифровых двойников

Сегодня цифровые двойники уже стали реальностью для многих нефтегазовых компаний, однако степень их проникновения в производственные процессы сильно варьируется — от отдельных пилотных проектов до полноценного управления всей цепочкой добычи.

При этом далеко не все системы, называемые цифровыми двойниками, в полной мере реализуют потенциал технологии: многие из них фактически остаются на уровне «цифровых теней» — то есть моделей, которые лишь отображают состояние объекта, но не позволяют управлять им в реальном времени [7].

5.2 Основные тенденции развития

Анализ текущих исследований и практических проектов позволяет выделить несколько ключевых тенденций, определяющих развитие цифровых двойников в нефтегазовой отрасли на ближайшие годы.

В их числе — переход от создания цифровых двойников отдельных объектов к комплексным системам, охватывающим целые месторождения и даже компании, а также активное внедрение искусственного интеллекта для решения прикладных задач — от интерпретации геологических данных до управления добычей в реальном времени [8].

Ещё одна важная тенденция — активное импортозамещение: российские нефтегазовые компании всё чаще отказываются от зарубежного ПО в пользу отечественных решений, и примером здесь служит цифровой двойник газоконденсатного актива «Ачим Девелопмент», построенный полностью на российской платформе ZIIoT [9].

Отдельного внимания заслуживает пример компании «СИБУР», где разработана детализированная цифровая 3D-модель комплекса «ЗапСибНефтехим», ставшая первым шагом к созданию полноценного цифрового двойника для сквозного управления производственными процессами и повышения промышленной безопасности [12].

Ещё одним вектором развития является курс на роботизацию. Согласно исследованиям [15], современное развитие российского ТЭК направлено на постепенный переход к малолюдным, а в перспективе — к полностью безлюдным технологиям добычи и переработки сырья за счёт роботизации рабочих процессов.

5.3 Выводы

Обзор научных публикаций и практических проектов показывает, что цифровые двойники в нефтегазовой отрасли переживают переход от экспериментальной стадии к полноценной промышленной эксплуатации. На примере российских компаний видно, что технология позволяет решать реальные производственные задачи: оптимизировать работу тысяч скважин одновременно, прогнозировать отказы оборудования и сокращать эксплуатационные затраты.

Вместе с тем говорить о том, что цифровой двойник стал рядовым инструментом, пока преждевременно. Основные барьеры лежат не столько в

области математики или программного обеспечения, сколько на стыке инженерии и организации производства: нехватка качественных данных, слабая интеграция информационных систем, дефицит специалистов, способных одновременно понимать физику пласта и работать с алгоритмами машинного обучения.

В ближайшие годы можно ожидать, что развитие пойдёт по пути гибридизации подходов: классические гидродинамические симуляторы всё чаще будут дополняться нейросетевыми моделями, обеспечивающими скорость расчётов, необходимую для принятия решений в реальном времени. Одновременно продолжится тренд на импортозамещение и создание отечественных платформенных решений.

В долгосрочной перспективе цифровые двойники станут не просто инструментом анализа, а ядром автоматизированных систем управления добычей, приближая отрасль к концепции малолюдных и безлюдных технологий.

Список литературы

- [1] Цифровые двойники в нефтегазовой отрасли: история развития и современное состояние [Электронный ресурс] // Oil & Gas Journal Russia. — 2023. — № 28. — URL: https://oilgasjournal.ru/issue_28/bykova.pdf.
- [2] Масленников Д. Цифровые двойники нефтегазового месторождения и актива: в чем разница и при чем тут интегрированная модель [Электронный ресурс] // Habr. — 2022. — URL: <https://habr.com/ru/companies/zyfra/articles/673830/>.
- [3] Глобенко С. А., Добрянский Р. Ф. Цифровой двойник в нефтегазовой отрасли: шаг к оптимизации или иллюзия прогресса? [Электронный ресурс] // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2025. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-dvoynik-v-neftegazovoy-otrasli-shag-k-optimizatsii-ili-illyuziya-progressa>.
- [4] Концептуальная модель реализации технологии цифровых двойников для предприятий нефтегазового комплекса [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-model-realizatsii-tehnologii-tsifrovyyh-dvoynikov-dlya-predpriyatiy-neftegazovogo-kompleksa/viewer>.
- [5] Внедрение искусственного интеллекта в российском нефтегазовом секторе: текущее состояние, операционная эффективность и перспективы [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. — URL: <https://cyberlenin>

ka.ru/article/n/vnedrenie-iskusstvennogo-intellekta-v-rossiyskom-neftegazovom-sektore-tekushee-sostoyanie-operatsionnaya-effektivnost-i/viewer.

- [6] Типовые задачи управления в цифровых двойниках нефтегазовых месторождений [Электронный ресурс] // Материалы конференции ВСПУ-2024. — М.: ИПУ РАН, 2024. — С. 2617. — URL: <https://vspu2024.ipu.ru/proceedings/2617.pdf>.
- [7] Петрова Е. Н. От цифровой тени к цифровому двойнику: эволюция подходов к моделированию в нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс] // Современное программирование: материалы конференции. — Нижневартовск: НВГУ, 2022. — С. 77–84. — URL: https://konfold.nvsu.ru/konffiles/385/Sovremennoe_programmirovanie_22.04.pdf#77#14.
- [8] Консорциум технологической независимости промышленного ПО (цифровой двойник отрасли ТЭК) [Электронный ресурс] // Tadviser. — 2025. — URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/РЭСТР«РХРЭСБ:РЭР«Р,,СФР«СГСЗРЧСНРё _ СБРХСЖР,,Р«РЬР«РҮРЧСЛЬРХСФРЭР«Рё _ Р,,РХРЧРӨРҮРЧСФРЧРёР«СГСБРЧ _ РЧР,,РҮСНСГСБСГРЧРӨРЬСÆР,,Р«РҮР« _ РЭРҚ \(СЗРЧСНСГР«РҮР«Рё_РҮРҮР«РёР,,РЧРэ_Р«СБСГРөСФРЬРЧ_РҲРңРӨ\) .](https://www.tadviser.ru/index.php/РЭСТР«РХРЭСБ:РЭР«Р,,СФР«СГСЗРЧСНРё _ СБРХСЖР,,Р«РЬР«РҮРЧСЛЬРХСФРЭР«Рё _ Р,,РХРЧРӨРҮРЧСФРЧРёР«СГСБРЧ _ РЧР,,РҮСНСГСБСГРЧРӨРЬСÆР,,Р«РҮР« _ РЭРҚ (СЗРЧСНСГР«РҮР«Рё_РҮРҮР«РёР,,РЧРэ_Р«СБСГРөСФРЬРЧ_РҲРңРӨ) .)
- [9] Революция в нефтегазе: на ПМГФ-2025 названы цифровые проекты, меняющие правила игры [Электронный ресурс] // Петербургский международный газовый форум. — 2025. — URL: <https://gas-forum.ru/ru/novosti/revoljucija-v-neftegaze-na-pmgf-2025-nazvany-cifrovy-e-proekty-menjajushhie-pravila-igry/>.
- [10] Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем

- [Электронный ресурс] / пер. с англ. — М.: Недра, 1982. — 360 с. — URL: <https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-matematicheskoe-modelirovanie-plastovyh-sistem.pdf>.
- [11] Роснефть использует нейросетевое моделирование для оптимизации добычи на Самотлорском месторождении [Электронный ресурс] // Neftegaz.RU. — 2025. — URL: <https://neftegaz.ru/news/dobycha/908449-rosneft-ispolzuet-neyrosetevoe-modelirovanie-dlya-optimizatsii-dobychi-na-samotlorskom-mestorozhdeni/>.
- [12] СИБУР сделал шаг к цифровым двойникам [Электронный ресурс] // ComNews. — 2019. — URL: <https://www.comnews.ru/content/117968/2019-02-19/sibur-sdelal-shag-k-cifrovym-dvoynikam>.
- [13] Умное месторождение: как цифровые двойники повышают эффективность добычи нефти и газа [Электронный ресурс] // Финансовый университет при Правительстве РФ. — URL: <https://www.fa.ru/university/structure/university/uso/press-service/press-releases/umnoe-mestorozhdenie-kak-tsifrovye-dvoyniki-povyshayut-effektivnost-dobychi-nefti-i-gaza>.
- [14] Использование цифровых двойников в экономике России [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tsifrovyyh-dvoynikov-v-ekonomike-rossii/viewer>.
- [15] Цифровые двойники в топливно-энергетическом комплексе России: проблемы и задачи правового регулирования [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-d>

voyniki-v-toplivno-energeticheskom-komplekse-rossii-probely-i
-zadachi-pravovogo-regulirovaniya/viewer.